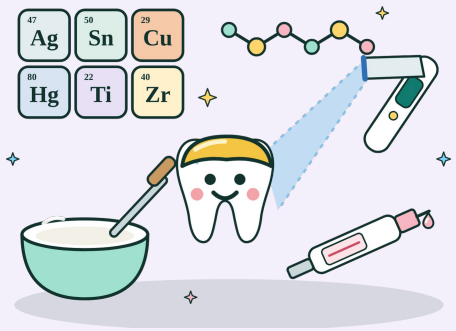
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 1

Đại cương về vật liệu nha khoa

Lịch sử, phân loại, tính chất, tiêu chuẩn và xu hướng phát triển của vật liệu nha khoa



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Kể được các **mốc lịch sử chính** của vật liệu nha khoa
2. Phân loại vật liệu theo **thành phần** và theo **mục đích điều trị**
3. Biết **ba nhóm tính chất**: sinh học, vật lý, hóa học
4. Hiểu vai trò của **ADA, FDA, ISO, CE** và các yếu tố an toàn
5. Nắm **xu hướng phát triển** của vật liệu nha khoa

Hiểu nhanh

Vật liệu nha khoa là **"phụ tùng thay thế"** cho răng, mô nha chu và hệ thống nhai.

Nó phải tồn tại trong môi trường rất khắc nghiệt:

- **ẩm ướt**, nhiều **vi khuẩn**
- **nóng lạnh** thất thường
- chịu **lực nhai** hàng triệu lần

Vì vậy chọn vật liệu là chọn thứ **bền, an toàn và hợp với mô sống**, không chỉ là chọn màu đẹp.

Slide 2

Vì sao phải học vật liệu nha khoa?

Định nghĩa

Vật liệu dùng để **thay thế mô răng, mô nha chu và cấu trúc hệ thống nhai**. Khoa học vật liệu nha khoa nghiên cứu thuật ngữ, thành phần, tính chất, cơ chế và công dụng của chúng.

Mục tiêu điều trị

Duy trì và cải thiện chất lượng sống răng miệng; phòng bệnh, giảm đau; phục hồi **chức năng** (nhai, phát âm) và **thẩm mỹ**.

Nguyên nhân thất bại

Chọn **sai vật liệu** hoặc làm **sai quy trình** lâm sàng, labo. **Phục hồi cũ hư hỏng** hiện là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất răng.

Trách nhiệm của bác sĩ

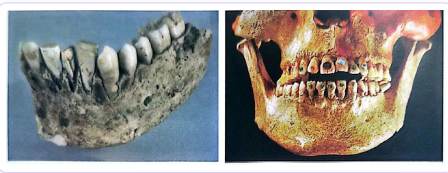
Biết **chọn vật liệu nào và vì sao**, liên tục cập nhật kiến thức, phán đoán lâm sàng hợp lý và lý giải được thất bại.

Vì sao: Mỗi lần thay miếng trám hỏng phải mài rộng thêm mô răng. Sau vài vòng **"trám – hỏng – trám lại"**, răng yếu dần đến mức phải bọc mão hoặc nhổ.

Slide 3

Từ thời cổ đại

- Điều trị nha khoa bắt đầu khoảng **3.000 năm trước Công nguyên**
- Người **Phoenic** (~2.500 năm TCN) dùng dây và dải **vàng** buộc các răng lại với nhau
- Xác ướp **Ai Cập** có răng giả bằng **ngà voi**; người **Etrusce** điêu khắc ngà voi, xương làm răng giả rồi buộc bằng dây vàng
- Người **Maya** dùng **vỏ sò** thay răng mất và gắn đá, vàng lên răng để **trang trí**



Răng cửa bằng vỏ sò (trái) và inlay đá, kim loại trang trí của người Maya (phải)

Slide 4

Các mốc lịch sử quan trọng

Năm	Sự kiện
1678–1761	**Fauchard**, **cha đẻ nha khoa hiện đại**, trám xoang bằng nút bạc hoặc chì
1756	**Pfaff** lấy dấu bằng sáp và đổ mẫu thạch cao
1816	**Taveau** (Pháp) trộn bạc với thủy ngân: amalgam ra đời
1860–1890	"**Cuộc chiến amalgam**" do chất lượng amalgam kém
1895	**G.V. Black**, nhà tiên phong nha khoa phục hồi, đưa tiêu chuẩn tạo xoang amalgam
1907	**Taggert** phát triển kỹ thuật **đúc inlay**
1935	**Nhựa acrylic** trùng hợp nhiệt được dùng làm **nền hàm**
1944	Đề xuất **fluor hóa nước 1 ppm**: sâu răng trẻ em giảm **50%**
giữa 1960	Bắt đầu dùng **sealant** trám bít hố rãnh

Mẹo nhớ: **Fauchard** cha đẻ nha khoa **hiện đại**; **G.V. Black** cha đẻ nha khoa **phục hồi**.

Slide 5

Lịch sử của từng nhóm vật liệu

1 Trám xoang

Lá kim loại (chì, thiếc, vàng): **Paré** dùng chì, **Fauchard** nút bạc, chì, **Pfaff** vàng lá. Vàng phổ biến cuối thế kỷ XVIII – XIX, rồi đến amalgam.

2 Mão và răng sứ

Mão vàng mô tả lần đầu năm **1746** (Mouton). Răng giả bằng sứ có bằng sáng chế **1789**; răng chốt sứ ra đời đầu thế kỷ XIX. **Sứ – kim loại** đến giữa thế kỷ XX mới hoàn thiện.

3 Lấy dấu

Pfaff (1756) lấy dấu bằng sáp, đổ mẫu thạch cao; Evans (1836) cải tiến; **Goodyear (1839)** dùng cao su lưu hóa.

4 Nền hàm

Từ 1839 dùng cao su lưu hóa; đến **1935** mới chuyển sang **nhựa acrylic** trùng hợp nhiệt.

5 Phục hồi gián tiếp

Taggert (1907) đúc inlay; sau đó là hợp kim đúc (titan, Ni-Cr, Co-Cr, hợp kim quý) cho inlay, onlay, mão, khung hàm.

6 Phòng ngừa

Quan sát sâu răng thấp ở **Colorado** (nước nhiều fluor, 1915) dẫn đến **fluor hóa nước**; giữa thập niên 1960 có **sealant**.

Slide 6

Phân loại theo thành phần: 4 nhóm

Kim loại và hợp kim

- Kim loại thuần ít dùng, trừ **titan thuần** (implant, mão) và vàng lá
- Dùng cho: trám kim loại, inlay, onlay, khung hàm, móc, khí cụ chỉnh nha
- Dụng cụ: mũi khoan, lưỡi cắt, **trâm nội nha**

Sứ (ceramic)

- Inlay, onlay, veneer, mão, cầu, implant
- Toàn sứ thường có **sườn cứng** (kháng gãy) và **lớp sứ ngoài** (trong mờ, thẩm mỹ)

Polymer (nhựa)

- Vật liệu trám, khay lấy dấu, **nhựa nền hàm**, khí cụ chỉnh nha, máng bảo vệ
- **Nhựa + hạt độn + silane = composite nha khoa**

Xi măng nha khoa

- Xi măng gắn, lót, nền
- Glass-ionomer (GIC), GIC tăng cường nhựa (RMGIC), compomer

Slide 7

Phân loại theo mục đích điều trị

Dự phòng

- Sealant, vật liệu kháng khuẩn, lót, nền, GIC, compomer
- Quan trọng là **phóng thích fluor** để ức chế sâu răng
- Có thể làm phục hồi tạm **vài tháng đến 1–4 năm**

Phục hồi

- Thay thế, sửa chữa mô răng mất: amalgam, composite, GIC, kim loại đúc, sứ, nhựa nền hàm
- Theo thời gian: **tạm thời** hoặc **vĩnh viễn**
- Theo kỹ thuật: **trực tiếp** trong miệng hoặc **gián tiếp** ở labo

Phụ trợ

- Dùng trong quá trình làm nhưng **không ở lại trong miệng**
- Acid xoi mòn, **vật liệu lấy dấu**, thạch cao, **sáp**, bột đúc, khay, vật liệu đánh bóng

Vì sao: Làm một mão sứ: **chất lấy dấu, thạch cao, sáp** là vật liệu **phụ trợ**; **sứ và xi măng gắn** ở lại trong miệng là vật liệu **phục hồi**.

Slide 8

Ba nhóm tính chất của vật liệu

Ngoài **tính chất sinh học** (tương hợp sinh học), vật liệu được mô tả bằng các tính chất **vật lý** và **hóa học**:

Hóa học	Cơ học	Quang học	Nhiệt
Ăn mòn	Độ giòn, độ cứng, độ dẻo	Hấp thụ, màu sắc	**Hệ số giãn nở nhiệt**
Hấp thu nước	Giới hạn tỷ lệ	Huỳnh quang, phát quang	Nhiệt độ chuyển pha thủy tinh
Độ hòa tan	**Mô đun đàn hồi**	Chỉ số phản xạ	Dẫn nhiệt, khuếch tán nhiệt
pH, độ phản ứng	Độ bền nén, mỏi, gãy	**Độ cản quang**	Nhiệt độ chảy, điểm hóa mềm
Năng lượng bề mặt	Độ bền kéo, cắt	Độ trong mờ, khúc xạ	Nhiệt độ lỏng, rắn

Liên hệ lâm sàng: **Độ cản quang** giúp thấy phục hồi và sâu tái phát trên phim; **giãn nở nhiệt** lệch với răng gây hở bờ; **dẫn nhiệt** cao dễ kích thích tủy.

Slide 9

Sinh học và vật liệu phục hồi lý tưởng

Tính chất sinh học

- Chủ yếu là **tương hợp sinh học**: vật liệu tương tác với mô sống ra sao
- Phản ứng bất lợi cần chú ý: **viêm, độc tế bào, dị ứng, nhiễm độc mạn tính**
- Còn đánh giá **tính chế tác**: dễ đúc, dễ cắt, độ bóng, độ rão...

Vật liệu lý tưởng (chưa có)

- **Tương hợp sinh học**
- **Dính vĩnh viễn** với răng hay xương
- **Thẩm mỹ** tự nhiên
- Tính chất **giống men, ngà**
- Có khả năng **sửa chữa, tái sinh** mô mất

Cảnh báo: Hiện **chưa có vật liệu nào vĩnh viễn**. Mỗi vật liệu đều có ưu, nhược điểm và chỉ định riêng.

Slide 10

Tiêu chuẩn vật liệu nha khoa

Hoa Kỳ: ADA, ANSI

- 1919: quân đội đặt Cục Tiêu chuẩn (nay là **NIST**) xây dựng thông số cho **amalgam**
- 1928: **ADA** bắt đầu; từ 1966 Hội đồng vật liệu ADA (nay **CSA**) xây dựng tiêu chuẩn, trình **ANSI**
- **Trách nhiệm đạt thông số thuộc nhà sản xuất**

Quốc tế: ISO, FDI

- **ISO TC 106 – Dentistry** (từ 1963), hơn 100 tiêu chuẩn
- **SC1**: trám trực tiếp; **SC2**: phục hình; **SC8**: implant

Châu Âu: CE

- Bắc Âu lập **NIOM** (1969)
- Từ **1/1995** dùng tiêu chuẩn chung, nhãn **CE**
- Thụy Điển **hạn chế niken** trong hợp kim nha khoa

Việt Nam: Bộ Y tế

- Cấp phép lưu hành hàng nhập khẩu; kiểm tra cơ sở sản xuất
- Thách thức: hàng **không rõ nguồn gốc, hàng giả, xách tay** chưa kiểm định

Slide 11

FDA chia 3 nhóm theo mức nguy cơ (1976)

Nhóm	Mức kiểm soát	Ví dụ
Nhóm I	Nguy cơ **thấp nhất**: chỉ cần đăng ký, tuân thủ quy định sản xuất	Băng cá nhân, **găng tay khám**, dụng cụ phẫu thuật cầm tay
Nhóm II	Kiểm soát **đặc biệt** của FDA và ADA	Xe lăn điện, bơm truyền thuốc, **amalgam nha khoa**; đa số vật liệu phục hồi
Nhóm III	Nghiêm ngặt **nhất**: phải chứng minh an toàn, hiệu quả trước khi duyệt	Van tim, máy tạo nhịp; nha khoa: **implant, xương ghép tổng hợp**

Mẹo nhớ: **I – "ít"** nguy cơ (găng, băng); **II** – kiểm soát đặc biệt (**amalgam**); **III – "cấy vào người"** (implant, xương ghép).

Slide 12

An toàn chỉ là tương đối

0,14%

bệnh nhân có phản ứng bất lợi với vật liệu nha khoa (0,33% ở bệnh nhân phục hình)

Khía cạnh	Nội dung
Nguyên tắc	**Paracelsus**: "Mọi chất đều là chất độc; **liều lượng** quyết định là chất độc hay phương thuốc". Chọn vật liệu khi **lợi ích lớn hơn nguy cơ**
Đường vào	Tiêu hóa, hô hấp, tiếp xúc da, tiêm chích
Phơi nhiễm	**Cấp** (dưới 24 giờ), **bán cấp** (dưới 1 tháng), **bán mạn** (1–3 tháng), **mạn** (trên 3 tháng)
Dị ứng	Xảy ra ở **liều thấp** sau khi đã mẫn cảm; cơ thể cần **1–2 tuần** tạo kháng thể nên lần đầu thường chưa dị ứng

Liên hệ lâm sàng: An toàn trên lâm sàng: dùng **đúng chỉ định, đúng tỷ lệ trộn, đủ thời gian chiếu đèn**, cách ly tốt, bảo quản đúng và **không dùng vật liệu quá hạn**.

Slide 13

Xu hướng vật liệu nha khoa

Phòng ngừa, bảo tồn

Trọng tâm chuyển sang **phòng ngừa** và **can thiệp tối thiểu**; ưu tiên **sửa** phục hồi hỏng một phần thay vì làm lại toàn bộ.

Thẩm mỹ

Nhu cầu thẩm mỹ thúc đẩy **composite cao cấp**, **mão toàn sứ, veneer**.

Vật liệu "thông minh"

Tương tác tích cực với môi trường miệng: phóng thích **fluor, canxi** để **tái khoáng** men.

Công nghệ số

CAD/CAM giảm hẳn vật liệu phụ trợ (lấy dấu, thạch cao, sáp); laser, composite co ngót thấp.

Amalgam rút lui

Bị **loại bỏ dần** do **ô nhiễm thủy ngân** và kém thẩm mỹ; một số nước đã bỏ hoàn toàn.

Tiêu chí lựa chọn

Tương hợp sinh học cao, **bền và thân thiện môi trường**, **kỹ thuật đơn giản**.

Slide 14

Khi nào một vật liệu bị đào thải?

- **Xi măng silicat**: màu giống răng, nhả fluor, nhưng **đổi màu, hở bờ**; bị composite thay thế giữa thập niên 70
- **Inlay vàng**: rất khít và bền, nhưng **khó tạo lưu, đắt, kém thẩm mỹ**
- Một vật liệu bị đào thải khi:
  - nhược điểm vượt ưu điểm; thoái biến theo thời gian
  - có vật liệu thay thế **tốt hơn, đơn giản hơn, rẻ hơn**

Liên hệ lâm sàng: Bệnh nhân hỏi "Sao giờ ít ai trám bạc?": amalgam bền nhưng **kém thẩm mỹ**, có **thủy ngân**, còn composite nay đã đủ bền.



Miếng trám silicat thoái biến, đổi màu, hở bờ

Slide 15

Câu hỏi nhanh

1 **Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất răng hiện nay theo bài học là gì?**

A. Chấn thương răng
B. Hư hỏng của phục hồi cũ
C. Bệnh toàn thân
D. Răng mọc lệch

2 **Theo phân loại FDA, implant nha khoa thuộc nhóm nào?**

A. Nhóm I
B. Nhóm II
C. Nhóm III
D. Không phân loại

3 **Vật liệu nào sau đây là vật liệu PHỤ TRỢ?**

A. Sứ làm mão
B. Xi măng gắn
C. Thạch cao đổ mẫu
D. Composite trám

Slide 16

Đáp án

Câu 1: B. Hư hỏng của phục hồi cũ

Mỗi lần làm lại phục hồi hỏng phải mài thêm mô răng; sau nhiều lần răng yếu dần và mất.

Câu 2: C. Nhóm III

Implant, xương ghép tổng hợp là vật cấy vào người, thuộc **nhóm III**, kiểm soát nghiêm ngặt nhất.

Câu 3: C. Thạch cao đổ mẫu

Thạch cao dùng trong quá trình làm phục hình nhưng **không ở lại trong miệng**.

Slide 17

Ghi nhớ cả bài

- Vật liệu nha khoa thay thế **mô răng, mô nha chu, hệ thống nhai**
- **Phục hồi cũ hư hỏng** là nguyên nhân hàng đầu gây mất răng
- **Fauchard**: cha đẻ nha khoa hiện đại; **G.V. Black**: nha khoa phục hồi
- Mốc: amalgam **1816**, đúc inlay **1907**, nhựa nền hàm **1935**
- Theo thành phần: **kim loại, sứ, polymer, composite**
- Theo mục đích: **dự phòng, phục hồi, phụ trợ**
- Ba nhóm tính chất: **sinh học, vật lý, hóa học**
- FDA: **I** găng tay, **II** amalgam, **III** implant
- Tiêu chuẩn: **ADA/ANSI, ISO TC 106, CE**; Việt Nam: **Bộ Y tế**
- Xu hướng: **phòng ngừa, tối thiểu, thẩm mỹ, thông minh, CAD/CAM**

Slide 18